

CORRECTION DU TD 1

EXERCICE 1

1. On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge vers X (l'espace sous-jacent étant $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$) :
 - en probabilité ($X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$), si $\forall \varepsilon > 0$ on a $\mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
 - en norme $\mathbb{L}^2$, ou en moyenne quadratique, ($X_n \xrightarrow{\mathbb{L}^2} X$), si $\mathbb{E}[(X_n - X)^2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
 - en loi ($X_n \xrightarrow{d} X$), si pour toute fonction continue bornée φ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $\lim_n \mathbb{E}[\varphi(X_n)] = \mathbb{E}[\varphi(X)]$. Il existe d'autres caractérisations de la convergence en loi, par exemple : $F_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x)$, pour tout x tel que F est continue en x ; F_n désignant la fonction de répartition (f.d.r.) de la v.a. X_n et F désignant celle de la v.a. X .
 - presque sûrement ($X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$), si $\exists \Omega_0 \in \mathcal{F}$, t.q. $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$ et $\forall \omega \in \Omega_0$, on a $X_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X(\omega)$.
2. En utilisant le corollaire de l'inégalité de Markov avec la fonction carrée (croissante et positive sur $\mathbb{R}_+$), on obtient pour tout $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}|X_n - X|^2}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

qui tend vers 0 par convergence L^2 . On en déduit la convergence en probabilité.

3. Si $(X_n)_n$ converge en probabilité vers a alors $(X_n)_n$ converge en loi vers a , c'est-à-dire que pour tout fonction f continue bornée on a $\mathbb{E}f(X_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}f(a) = f(a)$.

En particulier, pour toute fonction f continue bornée, h étant continue, $f \circ h$ est continue bornée. Pour toute fonction f continue bornée, on a donc $\mathbb{E}[f(h(X_n))] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f(h(a))] = f(h(a))$, ce qui implique que $h(X_n)$ converge en loi vers $h(a)$.

De plus, comme la convergence en loi vers une constante implique la convergence en probabilité vers cette constante, nous obtenons finalement que $(h(X_n))_n$ converge en probabilité vers $h(a)$.

En fait, les convergences p.s., en probabilité et en loi « passent » toutes à la continuité (avec une limite pas forcément constante p.s. qui plus est) : ce résultat est connu en anglais sous le nom de Continuous Mapping Theorem.

4. (a) On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_1^2) &= \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \int_{\mathbb{R}_+} 2x^3 \exp(-x^2) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} u \exp(-u) du = 1, \end{aligned}$$

en posant $u = x^2$ et en reconnaissant par exemple dans la dernière expression l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre 1.

- (b) On vient de montrer que $X_1^2 \in \mathbb{L}^1$, la suite (X_n^2) vérifie donc la loi forte des grands nombres (LFGN), c'est-à-dire,

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X_1^2) = 1.$$

- (c) La fonction $x \mapsto 1/x$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{E}(X_1^2) = 1 \neq 0$. Par le théorème de continuité et la question précédente, on a donc

$$W_n = n / \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{\text{p.s.}} \frac{1}{\mathbb{E}(X_1^2)} = 1.$$

5. — $X_n = 1/n$ est une suite déterministe qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Elle converge donc p.s. et donc aussi en probabilité et en loi. Elle converge également dans L^2 .
 — $X_n = (-1)^n$ est aussi déterministe, mais ne converge pas en loi car la fonction définie par $f(x) = -\mathbb{1}_{x < -1} + x\mathbb{1}_{|x| \leq 1} + \mathbb{1}_{x > 1}$ est continue bornée avec $\mathbb{E}f(X_n) = (-1)^n$ qui ne converge pas. Ainsi, il n'y a pas convergence en probabilité, L^2 ou p.s.
 — $X_n = \mathbb{1}_{A_n}$ avec $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$. La convergence L^2 vers 0 se vérifie facilement : $\mathbb{E}X_n^2 = \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$ (ce qui implique aussi la convergence en probabilité et en loi).

En revanche, on n'a pas nécessairement la convergence p.s. Contre-exemple classique de la "bosse" qui se balade dans $[0, 1]$ avec un support qui rétrécit. On construit les ensembles A_n de la façon suivante :

- 1ère étape : $A_1 = [0, 1]$,
- 2ème étape : on découpe A_1 en 2 et on fait glisser les ensembles $A_2 = [0, 1/2]$, $A_3 = [1/2, 1]$,
- 3ème étape : on recommence $A_4 = [0, 1/4]$, $A_5 = [1/4, 1/2]$, $A_6 = [1/2, 3/4]$, $A_7 = [3/4, 1]$, etc.

avec pour espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \text{Leb}[0, 1])$. Ainsi on a bien $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{A_n}) = 1/2^{\lfloor \ln_2(n) \rfloor} \rightarrow 0$, mais $\forall \omega \in [0, 1]$, $\mathbb{1}_{A_n}(\omega)$ n'admet pas de limite puisque pour tout n , il existe clairement des indices $k, m \geq n$ tels que $\mathbb{1}_{A_k}(\omega) = 0$ et $\mathbb{1}_{A_m}(\omega) = 1$, c'est-à-dire

$$\liminf_n \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = 0 < 1 = \limsup_n \mathbb{1}_{A_n}(\omega).$$

Il ne peut donc pas y avoir convergence p.s.

- $X_n = Z_n \mathbb{1}_{B_n}$ avec $Z_n \xrightarrow{d} Z$ et $\mathbb{P}(B_n) \rightarrow 1$.
 (X_n) converge en loi vers Z . En effet, Z_n converge en loi vers Z et $\mathbb{1}_{B_n}$ converge en probabilité vers 1 :

$$\mathbb{P}(\mathbb{1}_{B_n} \neq 1) = 1 - \mathbb{P}(B_n) \rightarrow 0$$

soit, pour tout $1 > \varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(|\mathbb{1}_{B_n} - 1| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{B_n} \neq 1) \rightarrow 0$$

Ainsi, par le lemme de Slutsky, X_n converge en loi vers Z .

En revanche, la convergence en probabilité ne peut pas être assurée, i.e. Z_n peut ne pas converger en probabilité. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer $B_n = \Omega$ pour tout n , donc $X_n = Z_n$. Si (X_n) convergeait en probabilité, cela signifierait que (Z_n) converge en probabilité, or on sait simplement que (Z_n) converge en loi, et la convergence en loi n'implique pas la convergence en probabilité, cf. par exemple $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Z_n = -Z$ pour tout n . Ainsi, X_n ne converge pas en probabilité, et il n'y a pas non plus convergence p.s. ni L^2 .

6. La suite (X_n) converge p.s. vers X .

Il faut retenir le corollaire suivant du lemme de Borel-Cantelli, tel qu'énoncé dans le cours : si pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) < \infty$$

alors (X_n) converge p.s. vers X .

Preuve à partir du lemme de Borel-Cantelli. Soit $k \geq 1$. Posons $A_n^{(k)}$ l'événement $\{|X_n - X| \geq 1/k\}$. Par hypothèse, nous avons $\sum_n \mathbb{P}(A_n^{(k)}) < +\infty$. Par application du théorème de Borel-Cantelli, nous en déduisons que

$$\mathbb{P}(\limsup_n \{|X_n - X| \geq 1/k\}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_n \bigcup_{m \geq n} A_m^{(k)}\right) = 0.$$

En considérant l'événement complémentaire, on en déduit que

$$\mathbb{P}(\liminf_n \{|X_n - X| \leq 1/k\}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_n \bigcap_{m \geq n} \overline{A_m^{(k)}}\right) = 1,$$

c'est-à-dire que

$$\exists \Omega_k, \quad \text{t.q.} \quad \mathbb{P}(\Omega_k) = 1, \quad \forall \omega \in \Omega_k, \quad \exists n_k \in \mathbb{N}, \quad \forall m \geq n_k, \quad |X_m(\omega) - X(\omega)| \leq 1/k,$$

et ceci est vrai quel que soit $k \geq 1$. On pose $\Omega_0 = \bigcap_k \Omega_k$, et on note que $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$ (par passage au complémentaire et en utilisant une borne de l'union). Notons également que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\varepsilon > 1/k$. On en déduit finalement que

$$\forall \omega \in \Omega_0, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N(\omega, \varepsilon), \quad \forall n \geq N(\varepsilon, \omega), \quad |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon.$$

Ceci signifie que la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ converge p.s. vers X . □

EXERCICE 2

1. Pour déterminer la loi de la v.a. M_n/n , on calcule sa fonction de répartition (c'est un réflexe à avoir quand on veut calculer la loi d'un min ou d'un max). Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{P}(M_n/n \leq x) = \mathbb{P}(M_n \leq nx) = \mathbb{P}(\forall i = 1, \dots, n, X_i \leq nx) = (\mathbb{P}(X_1 \leq nx))^n,$$

la dernière égalité étant vraie car les X_i sont i.i.d.. De plus,

$$\mathbb{P}(X_1 \leq nx) = \int_{-\infty}^{nx} \frac{1}{\pi(1+u^2)} du = \frac{1}{\pi} [\arctan(u)]_{-\infty}^{nx} = \frac{1}{\pi} \arctan(nx) + \frac{1}{2}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(M_n/n \leq x) = \left(\frac{1}{\pi} \arctan(nx) + \frac{1}{2} \right)^n.$$

2. On étudie la convergence simple de la fonction de répartition de M_n/n . D'après la question précédente, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{P}(M_n/n \leq x) = \exp \left(n \ln \left(\frac{1}{\pi} \arctan(nx) + \frac{1}{2} \right) \right).$$

Lorsque $x \leq 0$, $\mathbb{P}(M_n/n \leq x) \leq \mathbb{P}(M_n/n \leq 0) = 2^{-n}$ qui tend vers 0. Pour déterminer la limite de $\mathbb{P}(M_n/n \leq x)$ quand $x > 0$, il suffit d'utiliser le rappel : $(1/\pi) \arctan(nx) + 1/2 = 1 - (1/\pi) \arctan(1/(nx))$. Ainsi

$$\mathbb{P}(M_n/n \leq x) = \exp \left(n \ln \left(1 - \frac{1}{\pi} \arctan(1/(nx)) \right) \right).$$

Comme $\frac{1}{\pi} \arctan(1/(nx)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$,

$$n \ln \left(1 - \frac{1}{\pi} \arctan(1/(nx)) \right) \sim -\frac{n}{\pi} \arctan(1/(nx)) \sim \frac{n}{\pi} \frac{1}{(nx)} \rightarrow -\frac{1}{\pi x}.$$

Remarquons que nous n'avons pas composé les équivalences à gauche, chose interdite en générale !
 Nous avons finalement pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(M_n/n \leq x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F^\infty(x),$$

avec

$$F^\infty : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{pour } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{\pi x}} & \text{pour } x > 0 \end{cases}.$$

On vérifie que F^∞ est une fonction de répartition¹ (continue à droite, croissante, limite nulle en $-\infty$, limite 1 en $+\infty$). On en déduit que la suite de suite de v.a. M_n/n converge en loi vers la loi dont la fonction de répartition est F^∞ .

3. Montrons à présent que cette loi admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Attention, ceci n'est pas automatique, car il y a bien sûr des lois sur $\mathbb{R}$ qui ne sont pas absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire à densité par rapport à celle-ci ! Par exemple, la fonction de répartition $F(x) = \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(x)$ (mesure Dirac en 0) n'admet pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue. De plus, une suite de fonctions de répartitions (F_n) peut correspondre à une suite de lois à densité et converger simplement vers une fonction F qui est une fonction de répartition mais n'est pas à densité : penser à la fonction de répartition de la loi uniforme sur l'ensemble de Cantor (appelée escalier du diable) obtenue comme limite des fonctions de répartition des lois uniformes sur les C_n construits itérativement. Une condition **suffisante** pour qu'une fonction de répartition admette une densité par rapport à la mesure de Lebesgue est qu'elle soit continue et C^1 par morceaux². Alors la densité coïncide avec la dérivée de la fonction de répartition (p.p.).

Après ce petit rappel, reprenons l'exercice et montrons que la loi associée à F^∞ admet une densité. La fonction F^∞ est continue et C^1 par morceaux, la loi associée à F^∞ admet donc une densité f^∞ par rapport à la mesure de Lebesgue, égale p.p. à la dérivée de F^∞ . La densité f^∞ est ainsi donnée par :

$$f^\infty : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{pour } x \leq 0 \\ \frac{1}{\pi x^2} \exp\left(-\frac{1}{\pi x}\right) & \text{pour } x > 0 \end{cases}.$$

Remarque : Cette loi appartient à la famille des lois de Fréchet, dont les fonctions de répartition s'écrivent de façon générale sous la forme

$$F(x) = e^{-\left(\frac{x-m}{s}\right)^{-\alpha}} \mathbf{1}_{x>m}$$

de paramètres $(m, s, \alpha) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$.

EXERCICE 3

1. Comme f est positive, il suffit de vérifier que $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$. Ceci s'obtient en faisant le changement de variable $y = \theta x$:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_0^\infty \frac{(\theta x)^{p-1}}{\Gamma(p)} e^{-\theta x} \theta dx = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^\infty y^{p-1} e^{-y} dy = 1.$$

1. Noter qu'une suite de fonctions de répartition peut converger simplement vers une fonction qui n'est pas de répartition, par exemple $F_n(x) := \mathbf{1}_{x \geq n}$ donne $F_n(x) \rightarrow 0$ pour tout réel x , or la fonction nulle n'est pas de répartition.

2. Pour rappel, une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite C^1 par morceaux si pour tout segment de $\mathbb{R}$, il existe une partition finie composée d'intervalles, telle que sur chaque cellule A (de la forme $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$ ou $]a, b[$), la restriction de f à l'intérieur de A (c'est-à-dire à $]a, b[$) est prolongeable en une fonction C^1 sur A . Autrement dit, il est nécessaire est suffisant que f soit C^1 sur $]a, b[$ et que f et f' admettent des limites finies en a^+ et en a^- .

2. De la même façon que plus haut, on a

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_{\mathbb{R}} x^k f(x) dx = \frac{1}{\theta^k \Gamma(p)} \int_0^\infty (\theta x)^{k+p-1} e^{-\theta x} \theta dx = \frac{\Gamma(k+p)}{\theta^k \Gamma(p)}.$$

Ainsi, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \Gamma(p+1)/(\theta \Gamma(p)) = p/\theta \\ \mathbb{E}(X^2) &= \Gamma(p+2)/(\theta^2 \Gamma(p)) = p(p+1)/\theta^2 \\ \text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \theta^{-2}(p(p+1) - p^2) = p/\theta^2.\end{aligned}$$

3. Notons $U = Y^2$ et appliquons la méthode de la fonction muette pour déterminer la densité de U . Pour toute fonction Ψ borélienne bornée,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\Psi(U)) &= \mathbb{E}(\Psi(Y^2)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \Psi(y^2) e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \Psi(y^2) y^{-1} e^{-y^2/2} 2y dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \Psi(u) u^{-1/2} e^{-u/2} du,\end{aligned}$$

en posant $u = y^2$, ce qui prouve que U a pour densité

$$f_U(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} u^{-1/2} e^{-u/2} \mathbf{1}_{u \geq 0}.$$

Comme $1/\sqrt{2\pi} = 1/(\sqrt{2}\Gamma(1/2))$, on a $U = Y^2 \sim \gamma(1/2, 1/2)$. Par ailleurs, on sait que $Y^2 \sim \chi^2(1)$ par définition.

4. Pour toute fonction Ψ borélienne bornée,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\Psi(Y)) &= \mathbb{E}(\Psi(X/a)) = \frac{\theta^p}{\Gamma(p)} \int_0^\infty \Psi(x/a) x^{p-1} e^{-\theta x} dx \\ &= \frac{(a\theta)^p}{\Gamma(p)} \int_0^\infty \Psi(x/a) (x/a)^{p-1} e^{-a\theta x/a} dx/a \\ &= \frac{(a\theta)^p}{\Gamma(p)} \int_0^\infty \Psi(y) y^{p-1} e^{-a\theta y} dy\end{aligned}$$

d'où le résultat.

5. Pour déterminer la loi de $X+Y$, on calcule sa fonction caractéristique $\Phi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{it(X+Y)}]$. Grâce à l'indépendance, cette fonction est égale au produit des fonctions caractéristiques de X et de Y :

$$\Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) \Phi_Y(t) = \frac{1}{(1 - i\theta^{-1}t)^{p_1} (1 - i\theta^{-1}t)^{p_2}} = \frac{1}{(1 - i\theta^{-1}t)^{p_1+p_2}}.$$

Ainsi, Φ_{X+Y} est la fonction caractéristique de la loi $\gamma(p_1 + p_2, \theta)$.

6. D'après la question précédente (et par une récurrence triviale), $S_n \sim \gamma(n, \theta)$. En utilisant la question 2, nous avons donc $\mathbb{E}(S_n) = n/\theta$, $\text{Var}(S_n) = n/\theta^2$.
7. En utilisant la question 3, les X_i^2 sont i.i.d. de loi $\gamma(1/2, 1/2)$. Ainsi, $S'_n \sim \gamma(n/2, 1/2)$. Comme nous savons par ailleurs que $S'_n \sim \chi^2(n)$ (par définition), nous avons $\gamma(n/2, 1/2) = \chi^2(n)$. En utilisant la question 2, on retrouve que $\mathbb{E}S'_n = n$ et $\text{Var} S'_n = 2n$.

EXERCICE 4

1. Pour tout $\lambda > 0$, la fonction $x \mapsto \exp(\lambda x)$ est convexe sur $\mathbb{R}$, on a donc l'inégalité suivante : pour tout $x \in [-M, M]$,

$$\exp(\lambda x) = \exp\left(\frac{M-x}{2M}(-\lambda M) + \frac{M+x}{2M}(\lambda M)\right) \leq \frac{M-x}{2M} \exp(-\lambda M) + \frac{M+x}{2M} \exp(\lambda M).$$

2. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, on obtient par passage à l'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\exp(\lambda X_i)) &\leq \mathbb{E}\left(\frac{M-X_i}{2M}\right) \exp(-\lambda M) + \mathbb{E}\left(\frac{M+X_i}{2M}\right) \exp(\lambda M) \\ &= \frac{\exp(-\lambda M)}{2} + \frac{\exp(\lambda M)}{2} \\ &= \cosh(\lambda M) \\ &\leq \exp(\lambda^2 M^2 / 2). \end{aligned}$$

La dernière inégalité est vraie car

$$\begin{aligned} \cosh(u) &= \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{u^k}{k!} + \frac{1}{2} \sum_{k \geq 0} \frac{(-u)^k}{k!} = \sum_{k \geq 0} \frac{u^{2k}}{(2k)!} \\ \exp(u^2/2) &= \sum_{k \geq 0} \frac{u^{2k}}{2^k k!} \end{aligned}$$

et $2^k k!$ est le produit des facteurs pairs (seulement) de $(2k)!$.

3. Pour tout $\lambda > 0$ et $x > 0$, on a par l'inégalité de Markov :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq x\right) &= \mathbb{P}(\exp(\lambda S_n) \geq \exp(\lambda n x)) \\ &\leq \exp(-\lambda n x) \mathbb{E}(\exp(\lambda S_n)) \\ &= \exp(-\lambda n x) \prod_{i=1}^n \mathbb{E} \exp(\lambda X_i) \quad ((X_i)_i \text{ indépendants mais pas i.i.d.}) \\ &\leq \exp\left(n \left(\frac{\lambda^2 M^2}{2} - \lambda x\right)\right), \end{aligned}$$

en utilisant la question précédente.

4. Comme l'inégalité précédente est vraie pour tout $\lambda > 0$, on a pour tout $x > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq x\right) &\leq \inf_{\lambda > 0} \exp\left(n \left(\frac{\lambda^2 M^2}{2} - \lambda x\right)\right) = \exp\left(n \inf_{\lambda > 0} \left(\frac{\lambda^2 M^2}{2} - \lambda x\right)\right) \\ &= \exp\left(n \left(\frac{x^2}{2M^2} - \frac{x^2}{M^2}\right)\right) = \exp\left(-\frac{nx^2}{2M^2}\right), \end{aligned}$$

car l'infimum est atteint pour $\lambda = x/M^2$. On obtient la deuxième inégalité en remarquant que :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq x\right) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq x\right) + \mathbb{P}\left(-\frac{S_n}{n} \geq x\right).$$

Comme $-S_n$ est la somme des v.a. $-X_k$ qui restent centrées et dans $[-M, M]$, l'inégalité de Hoeffding précédente s'applique encore et on obtient le résultat voulu.

5. Soit $U_0, U_1, U_2, \dots$ une suite de v.a. i.i.d. uniformes sur $[0, 2]$. Les v.a. $X_k = U_k - 1$ sont centrées et dans $[-1, 1]$, on peut donc appliquer l'inégalité de Hoeffding et on obtient :

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} \right| \geq x \right) = \mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{k=1}^n U_k}{n} - 1 \right| \geq x \right) \leq 2 \exp(-nx^2/2) =: \Delta_H.$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à la v.a. $\sum_{k=1}^n U_k/n$ (on calcule $\mathbb{E}(U_1) = 1$ et $\mathbb{V}(U_1) = 1/3$) s'écrit

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{k=1}^n U_k}{n} - 1 \right| \geq x \right) \leq \frac{\mathbb{V}(\sum_{k=1}^n U_k/n)}{x^2} = \frac{1}{3nx^2} =: \Delta_{BT}$$

Les bornes Δ_H et Δ_{BT} se comparent de la façon suivante :

- pour $n = 100$ et $x = 0.1$, on a $nx^2 = 1$ donc $\Delta_H \simeq 1.21$ et $\Delta_{BT} = 1/3$;
- pour $n = 100$ et $x = 0.5$, on a $nx^2 = 25$ donc $\Delta_H \simeq 7.46 \cdot 10^{-6}$ et $\Delta_{BT} = 1/75 \simeq 0.013$;
- pour $n = 1000$ et $x = 0.1$, on a $nx^2 = 10$ donc $\Delta_H \simeq 0.01$ et $\Delta_{BT} = 1/30 \simeq 0.03$.

La borne de Hoeffding est mauvaise pour les petites valeurs de nx^2 mais devient beaucoup plus fine que celle de Bienaymé-Tchebychev pour de plus grandes valeurs de nx^2 donc de x ou n . Par contre, la borne de Hoeffding utilise des hypothèses plus contraignantes (v.a. bornées).

EXERCICE 5

1. Pour toute fonction Ψ borélienne bornée, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\Psi(X_1^2)) &= \int_0^\infty \Psi(x^2) 2xe^{-x^2} dx \\ &= \int_0^\infty \Psi(u) e^{-u} du, \end{aligned}$$

en posant $u = x^2$ ($du = 2xdx$). Ainsi, $X_1^2 \sim \mathcal{E}(1)$ (loi exponentielle de paramètre 1). D'après l'exercice 3, comme les X_i^2 sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(1) = \gamma(1, 1)$ nous avons $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \gamma(n, 1)$ puis $V_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \gamma(n, n)$.

2. On applique le TCL aux variables aléatoires X_i^2 i.i.d. et de carré intégrable pour obtenir

$$\sqrt{n}(V_n - \mathbb{E}(X_1^2)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1^2)).$$

Comme $X_1^2 \sim \mathcal{E}(1) = \gamma(1, 1)$, on calcule aisément $\mathbb{E}(X_1^2) = 1$ et $\text{Var}(X_1^2) = 1$. Ainsi, en utilisant la caractérisation de la convergence en loi avec les fonctions de répartition, on a que pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(\sqrt{n}(V_n - \mathbb{E}V_n) \geq t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \Phi(t).$$

Par ailleurs, comme $1 - \Phi(x) = \Phi(-x)$ par symétrie de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on a bien le résultat escompté.

3. (a) Comme $V_n \sim \gamma(n, n)$, V_n n'est pas bornée (p.s.) et on ne peut pas utiliser l'inégalité de Hoeffding. Cependant, V_n possède des moments exponentiels (comme on le verra plus bas), donc on cherche à utiliser la méthode de Chernoff, en espérant que les calculs soient faisables.
- (b) Comme $V_n \sim \gamma(n, n)$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\exp(\lambda V_n)) &= \frac{n^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty e^{\lambda x} x^{n-1} e^{-nx} dx \\ &= \frac{n^n}{(n-\lambda)^n} \frac{(n-\lambda)^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty x^{n-1} e^{-(n-\lambda)x} dx \\ &= \frac{1}{(1-\lambda/n)^n} \times 1, \end{aligned}$$

en reconnaissant la loi $\gamma(n, n - \lambda)$. Par suite,

$$\mathbb{E}(\exp(\lambda(V_n - 1))) = \exp(-\lambda - n \ln(1 - \lambda/n)),$$

d'où $\phi(\lambda) = -\lambda - n \ln(1 - \lambda/n)$.

- (c) Il s'agit de maximiser la fonction $\lambda \mapsto \lambda(x + 1) + n \ln(1 - \lambda/n)$ sur $]0, n[$ pour un $x > 0$ fixé. La dérivée en λ est positive si et seulement si

$$x + 1 - n/(n - \lambda) \geq 0$$

c'est-à-dire $\lambda \leq nx/(x + 1)$. Donc le maximum est atteint en $\lambda_0 = nx/(x + 1)$. On vérifie bien que $0 < \lambda_0 < n$. De plus, la fonction vaut en λ_0

$$h(x) = \lambda_0(x + 1) + n \ln(1 - \lambda_0/n) = xn - n \ln(x + 1).$$

- (d) D'après la méthode de Chernoff (refaire la preuve dans notre cas pour vous en convaincre!), on a pour tout $t > 0$,

$$\mathbb{P}(V_n - 1 \geq t/\sqrt{n}) \leq \exp(-h(t/\sqrt{n})),$$

avec

$$\begin{aligned} h(t/\sqrt{n}) &= t\sqrt{n} - n \ln(t/\sqrt{n} + 1) \\ &= n\psi(t/\sqrt{n}), \end{aligned}$$

ce qui prouve finalement que

$$\mathbb{P}(V_n - 1 \geq t/\sqrt{n}) \leq \exp(-n\psi(t/\sqrt{n})).$$

Lorsque n tend vers l'infini, on a $-n\psi(t/\sqrt{n}) = -t^2/2 + o(1)$. Donc la borne est équivalente à $e^{-t^2/2}$, ce qui est toujours plus grand que $\Phi(-t)$. En effet, d'après le rappel, on a toujours $\Phi(-t) \leq \varphi(t)/t$, ce qui assure que l'inégalité $\Phi(-t) \leq e^{-t^2/2}$ est vraie dès que $t \geq 1/\sqrt{2\pi}$. De plus, si $0 < t < 1/\sqrt{2\pi}$, alors $e^{-t^2/2} > e^{-1/(4\pi)} \approx 0.92$ tandis que bien entendu $\Phi(-t) \leq 1/2$. Ainsi la borne est moins bonne que celle obtenue via le TCL, mais si t grandit elle est du bon ordre à l'échelle exponentielle. Surtout, il est important de noter que l'inégalité obtenue plus haut est valable pour tout $n \geq 1$ tandis que le résultat de la question 2 n'est valable que lorsque n tend vers l'infini. Finalement, cet exemple montre surtout que la méthode de Chernoff est assez précise lorsque n tend vers l'infini.

EXERCICE 6

1. Soit $Z_1 = -\ln(X_1)$ (bien défini car $\mathbb{P}(X_1 = 0) = 0$), alors Z_1 suit une loi exponentielle de paramètre 1 : en effet, pour tout $u \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(Z_1 \leq u) = \mathbb{P}(X_1 \geq e^{-u}) = (1 - e^{-u})\mathbb{1}_{[0, +\infty[}(u).$$

2. Comme $\ln Y_n = \bar{Z}_n$, où $\bar{Z}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i$, $\mathbb{E}Z_1 = 1$, $\text{Var } Z_1 = 1$, le théorème de la limite centrale appliqué aux variables $(Z_i)_i$ i.i.d. vérifiant $\mathbb{E}Z_1^2 < \infty$ donne

$$\sqrt{n}(\bar{Z}_n - 1) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

La méthode Delta appliquée avec la fonction $g(u) = e^u$ qui est dérivable en 1 avec $g'(1) = e$ donne alors

$$\sqrt{n}(Y_n - e) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, e^2).$$

EXERCICE 7

1. Par la LFGN (X_i i.i.d et intégrables), $\bar{X}_n$ converge p.s. vers $\mathbb{E}(X_1) = 0$. De même, le TCL (X_i i.i.d et de carré intégrable) donne $\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$.
2. En se souvenant que $\cos' = -\sin$ et par la méthode Delta (cos dérivable en 0), on obtient

$$\sqrt{n}(\cos(\bar{X}_n) - 1) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 0) = \delta_0,$$

où δ_0 est la mesure de Dirac en 0, ce qu'on peut encore noter

$$\sqrt{n}(\cos(\bar{X}_n) - 1) \xrightarrow{d} 0,$$

autrement dit la limite en loi est la constante 0, qui est effet une loi dénégérée. On en déduit uniquement que la vitesse de convergence de $\cos(\bar{X}_n)$ vers 1 est plus rapide que $1/\sqrt{n}$. Il faut donc pousser le développement à l'ordre suivant pour pouvoir être plus précis sur vitesse et limite.

3. Le développement limité de cos en 0 à l'ordre 2 est :

$$\begin{aligned}\cos x &= \cos 0 + \cos'(0)x + \cos''(0)\frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).\end{aligned}$$

Autrement dit, il existe une fonction r tendant vers 0 en 0 telle que :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2}(1 + r(x)).$$

4. D'après la question précédente, nous avons :

$$\cos(\bar{X}_n) - 1 = -\frac{(\bar{X}_n)^2}{2}(1 + r(\bar{X}_n)),$$

d'où

$$-2n(\cos(\bar{X}_n) - 1) = (\sqrt{n}\bar{X}_n)^2(1 + r(\bar{X}_n)).$$

Il reste maintenant à étudier la convergence du terme de droite avec comme outil le Lemme de Slutsky. Tout d'abord, la fonction r est prolongeable par continuité en 0 de sorte que $r(0) = 0$. Or $\bar{X}_n$ converge p.s. (et a fortiori en probabilité) vers 0, donc par le théorème de continuité, $r(\bar{X}_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. De même, $\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$, donc par continuité $(\sqrt{n}\bar{X}_n)^2 \xrightarrow{d} Y^2$ avec $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Autrement dit, $(\sqrt{n}\bar{X}_n)^2 \xrightarrow{d} \chi_1^2$. Finalement, le Lemme de Slutsky donne :

$$-2n(\cos(\bar{X}_n) - 1) \xrightarrow{d} \chi_1^2.$$

Bilan : la suite de v.a. $(\cos(\bar{X}_n))$ converge à vitesse $1/n$ vers sa limite, c'est-à-dire bien plus rapidement que pour le TCL classique.

EXERCICE 8

1. Commençons par rappeler la loi forte des grands nombres pour le cas particulier de lois de Bernoulli : si (B_n) est une suite de variables i.i.d. de Bernoulli de paramètre θ , alors

$$\frac{B_1 + \cdots + B_n}{n} \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta.$$

Par ailleurs, puisque $S_n \sim \mathcal{B}(n, \theta)$ pour tout n , on peut écrire

$$S_n \stackrel{d}{=} B_1 + \cdots + B_n, \quad (1)$$

mais c'est seulement une égalité **en loi**, donc on ne peut pas appliquer la loi des grands nombres (ni faible, ni forte) à la suite (S_n/n) pour en déduire une convergence en probabilité ou presque sûre. Autrement dit, on peut toujours définir une suite doublement indexée $(B_k^{(n)})_{1 \leq k \leq n}$ telle que pour tout n fixé, les n variables $(B_k^{(n)})_{1 \leq k \leq n}$ sont i.i.d. de Bernoulli de paramètre θ et vérifient l'égalité suivante entre variables aléatoires :

$$S_n = B_1^{(n)} + \cdots + B_n^{(n)},$$

mais les variables de Bernoulli n'ont aucune raison d'être les mêmes d'un n à l'autre, donc on n'est pas dans le cadre d'application de la loi des grands nombres.

2. Pour démontrer la convergence p.s., on va utiliser le lemme de Borel-Cantelli, autrement dit, on cherche à montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|S_n/n - \theta| \geq \varepsilon) < \infty.$$

On part de l'égalité en loi (1) : pour tout $c > 0$ et en notant $\bar{B}_n := (B_1 + \cdots + B_n)/n$, celle-ci implique l'égalité suivante sur les probabilités

$$\mathbb{P}(|S_n/n - \theta| \geq c) = \mathbb{P}(|\bar{B}_n - \theta| \geq c)$$

Or, puisqu'une variable de Bernoulli est bornée par 0 et 1, l'inégalité de Hoeffding (la version du cours) appliquée aux variables i.i.d. B_i donne :

$$\mathbb{P}(|\bar{B}_n - \theta| \geq c) \leq 2 \exp(-2c^2 n).$$

Ainsi,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|S_n/n - \theta| \geq c) \leq 2 \sum_{n \geq 1} \exp(-2c^2 n) < \infty,$$

donc par le lemme de Borel-Cantelli, (S_n/n) converge p.s. vers θ .

3. Soit $\varphi : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \ln(x) \mathbf{1}_{x>0} + \mathbf{1}_{x=0}$. Alors $Y_n = \varphi(S_n/n)$ et φ est continue en θ (puisque $\theta > 0$), qui est la limite p.s. de (S_n/n) . Ainsi, puisque $S_n/n \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta$, le théorème de continuité assure que $Y_n = \varphi(S_n/n) \xrightarrow{\text{p.s.}} \varphi(\theta) = \ln(\theta)$.
4. Pour établir la convergence en loi de (Y_n) , on commence par établir celle de (S_n/n) . On part à nouveau de l'égalité en loi (1), qui implique que pour tout n

$$\sqrt{n}(S_n/n - \theta) \stackrel{d}{=} \sqrt{n}(\bar{B}_n - \theta).$$

Or le TCL appliqué aux variables i.i.d. B_i assure que

$$\sqrt{n}(\bar{B}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \theta(1 - \theta)),$$

ce qui prouve que

$$\sqrt{n}(S_n/n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \theta(1 - \theta)).$$

On peut maintenant s'intéresser à la convergence en loi de (Y_n) .

Première méthode : D'après ce qui précède, $Y_n = \varphi(S_n/n)$ avec φ dérivable en θ et de dérivée $\varphi'(\theta) = 1/\theta > 0$. Donc, par application de la méthode Delta avec la fonction φ ,

$$\sqrt{n}(\varphi(S_n/n) - \varphi(\theta)) = \sqrt{n}(Y_n - \ln(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (1 - \theta)/\theta).$$

Seconde méthode : On remarque tout d'abord que

$$\sqrt{n}(Y_n - \ln(\theta)) = \sqrt{n}(\ln(S_n/n) - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n \geq 1} + \sqrt{n}(1 - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n=0}.$$

Montrons que le terme de droite converge vers 0 en probabilité. Pour tout $\epsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|\sqrt{n}(1 - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n=0}| \geq \epsilon) \leq \mathbb{P}(S_n = 0) = (1 - \theta)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Ainsi $\sqrt{n}(1 - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n=0} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Concernant le terme de gauche, le TCL donne

$$\sqrt{n}(S_n/n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \theta(1 - \theta)).$$

De plus, par la méthode Delta appliquée avec $\ln$ (dérivable en θ), nous obtenons :

$$\sqrt{n}(\ln(S_n/n) - \ln(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/\theta - 1).$$

Ensuite, par application du Lemme de Slutsky en tenant compte que $\mathbb{1}_{S_n \geq 1}$ tend vers 1 en probabilité, nous obtenons :

$$\sqrt{n}(\ln(S_n/n) - \ln(\theta))\mathbb{1}_{Y_n = \ln S_n/n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/\theta - 1).$$

Finalement, puisque

$$\sqrt{n}(Y_n - \ln(\theta)) = \sqrt{n}(\ln(S_n/n) - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n \geq 1} + \sqrt{n}(1 - \ln(\theta))\mathbb{1}_{S_n=0},$$

on obtient (en appliquant à nouveau le Lemme de Slutsky) :

$$\sqrt{n}(Y_n - \ln(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/\theta - 1).$$